

Pregunta 1 (Opción A) · Electrónica digital

Electrónica digital · 2,5 puntos (cuestión:0,75 · a:0,5 · b:0,5 · c:0,75)

ENUNCIADO

Cuestión. Realizar la suma binaria de los números 43_{10} y 26_{10} . (0,75 ptos.)

Problema. Un circuito consta de tres entradas y una salida de dos bits, de forma que el número binario representado en la salida es el número de entradas activadas.

- a. Obtener la tabla de verdad del circuito. (0,5 ptos.)
- b. Obtener el mapa de Karnaugh. (0,5 ptos.)
- c. Simplificar la o las funciones lógicas correspondientes. (0,75 ptos.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Conversión decimal→binario por divisiones sucesivas y suma binaria bit a bit con acarreos.
- El circuito cuenta cuántas entradas valen 1 (0 a 3): la salida de 2 bits (S_1S_0) es exactamente un **sumador completo** (full-adder).
- **Karnaugh** para simplificar cada salida: S_1 (bit de mayor peso = mayoría) y S_0 (bit de menor peso = paridad).

Cuestión · Suma binaria de 43 y 26

Conversión a binario: $43_{10} = 101011_2$ y $26_{10} = 011010_2$. Sumamos con acarreos:

$$\begin{array}{r} 101011 \\ + 011010 \\ \hline 1000101 \end{array}$$

Comprobación: $1000101_2 = 64 + 4 + 1 = 69_{10}$ y $43 + 26 = 69$. ✓

Resultado: $43_{10} + 26_{10} = 1000101_2 = 69_{10}$.

a) Tabla de verdad

Entradas A, B, C; salida S_1S_0 = número de entradas a 1 (en binario):

A	B	C	Nº de 1	S_1	S_0
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	2	1	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	2	1	0
1	1	0	2	1	0
1	1	1	3	1	1

b) Mapas de Karnaugh

Se hace un mapa para cada salida (filas = A; columnas = BC en código Gray):

S_1	BC=00	01	11	10
A=0	0	0	1	0
A=1	0	1	1	1

S_0	BC=00	01	11	10
A=0	0	1	0	1
A=1	1	0	1	0

c) Simplificación de las funciones

Salida S_1 (bit de mayor peso): en el mapa se agrupan tres parejas de unos → función de **mayoría**:

$$S_1 = A \cdot B + A \cdot C + B \cdot C$$

Salida S_0 (bit de menor peso): los unos forman un tablero de ajedrez, no agrupable; es la **paridad** (OR-exclusiva de las tres entradas):

$$S_0 = A \oplus B \oplus C$$

Resultado: $S_1 = AB + AC + BC$ (mayoría) y $S_0 = A \oplus B \oplus C$ (paridad). Es un sumador completo de 1 bit.